

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 4

Implementasi & Development

TP	BK, AP — Proses Rekayasa
----	--------------------------

A. TAHAP IMPLEMENTASI

Implementasi (Development) adalah tahap menerjemahkan **desain** (wireframe, mockup) menjadi **kode program** yang bisa dijalankan.

Analogi: Membangun Rumah

Rumah	Aplikasi
Arsitek membuat denah	Design (Pert 3)
Tukang membangun	Implementation (Pert 4)
Material: bata, semen, cat	Kode: HTML, CSS, Python, dll.
Alat: palu, obeng	Tools: VS Code, Git

B. ARSITEKTUR APLIKASI — 3 LAYER

1. Frontend (Client-side)

Yang dilihat dan diinteraksi pengguna.

Komponen	Contoh Teknologi
HTML	Struktur halaman
CSS	Warna, font, tata letak
JavaScript	Interaktivitas (klik, animasi)
Framework	React, Vue, Bootstrap

Contoh: Saat kalian buka Instagram — tampilan feed, story, tombol like itu semua **frontend**.

2. Backend (Server-side)

Logika dan pemrosesan data. Pengguna tidak bisa melihat kode backend.

Tugas Backend	Contoh Teknologi
Proses login	Python (Django/Flask), PHP (Laravel)
Simpan data	Node.js, Java (Spring)
Kirim notifikasi	Ruby on Rails

Tugas Backend	Contoh Teknologi
API (antar-aplikasi)	REST API, GraphQL

Contoh: Saat kalian klik “Login” — backend memeriksa NISN dan password di database.

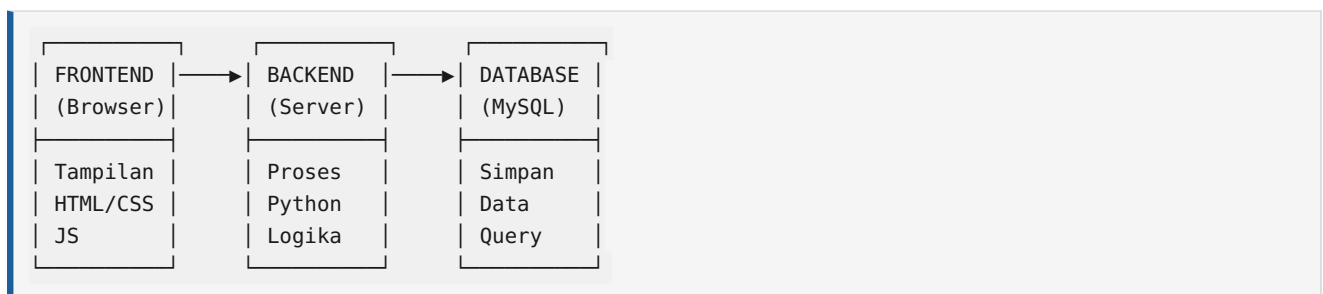
3. Database

Tempat penyimpanan data.

Jenis Database	Contoh
Relational (tabel)	MySQL, PostgreSQL
Non-relational (dokumen)	MongoDB, Firebase

Contoh: Data siswa, nilai, presensi — semuanya tersimpan di database.

Diagram 3 Layer



C. VERSION CONTROL — GIT

Masalah Tanpa Version Control

Situasi	Masalah
“Tolong kirimkan file yang sudah diperbaiki”	“File mana yang terbaru?”
“Kode saya error, kemarin masih jalan!”	“Apa yang diubah?”
“Saya dan Budi edit file yang sama”	“Timpakan — hasilnya chaos!”

Git = Solusinya

Git adalah sistem **version control** yang melacak setiap perubahan pada kode.

Konsep Dasar Git

Konsep	Analogi	Penjelasan
Repository	Folder proyek	Tempat semua file dan riwayat perubahan
Commit	Save point	Snapshot kode pada waktu tertentu
Branch	Cabang	Jalur pengembangan terpisah (fitur baru)

Konsep	Analogi	Penjelasan
Merge	Gabung	Menggabungkan branch
Push	Upload	Kirim kode ke server (GitHub)
Pull	Download	Ambil kode terbaru dari server

Alur Kerja Git Sederhana

1. `git init` → Buat repositori
2. `git add .` → Stage file yang akan di-commit
3. `git commit -m "pesan"` → Simpan snapshot
4. `git push` → Upload ke GitHub
5. `git pull` → Ambil perubahan terbaru

Kenapa Git Penting?

Tanpa Git	Dengan Git
× File dengan nama <code>final_v2_revisi_akhir_benar.zip</code>	Riwayat commit jelas
× "Siapa yang menghapus baris ini?"	<code>git blame</code> — lihat siapa & kapan
× Takut mencoba fitur baru (takut rusak)	Branch — aman bereksperimen

GitHub

GitHub adalah platform hosting untuk repositori Git. Di GitHub: - Developer dari seluruh dunia berkolaborasi - Open source project (kode bisa dilihat semua orang) - Portofolio untuk programmer

D. DARI WIREFRAME KE HTML

Wireframe (Pert 3)

[LOGO APLIKASI]
Masuk ke Akun Anda

NISN

Password

MASUK

Lupa password?
Belum punya akun?

HTML dari Wireframe

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Login – Aplikasi Sekolah</title>
  <style>
    body { font-family: Arial; background: #f0f2f5;
      display: flex; justify-content: center; }
    .login-box { background: white; padding: 30px;
      border-radius: 8px; width: 350px; }
    input { width: 100%; padding: 10px; margin: 8px 0; }
    button { width: 100%; padding: 10px;
      background: #1a5e9c; color: white; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="login-box">
    <h2 style="text-align: center;">Aplikasi Sekolah</h2>
    <p>Masuk ke Akun Anda</p>

    <label>NISN</label>
    <input type="text" placeholder="Masukkan NISN">

    <label>Password</label>
    <input type="password" placeholder="Masukkan password">

    <button>MASUK</button>

    <p style="text-align: center; margin-top: 15px;">
      <a href="#">Lupa password?</a><br>
      <a href="#">Belum punya akun?</a>
    </p>
  </div>
</body>
</html>

```

E. RANGKUMAN

Konsep	Inti
Frontend	Tampilan — HTML, CSS, JS
Backend	Logika — Python, PHP, Node.js
Database	Penyimpanan — MySQL, MongoDB
Git	Version control — lacak perubahan kode
Commit	Save point snapshot kode
GitHub	Hosting repositori Git

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi